

모델 검증

☰ 팀	
👤 담당자	 태웅 이태웅
⚙ 상태	진행 중

▼ 검증 모델

https://www.notion.so/370e49a098f480bfb9c4d5f5bcae30bc?source=copy_link

수요 예측을 다양한 모델로 돌려본 데이터를 받은 후 해당 해당 데이터를 이용해 검증하여 예측 검증 및 모델 비교를 진행한다.

위의 링크는 해당 모델을 돌려보는 과정과 결과물이다.

▼ 검증 요약

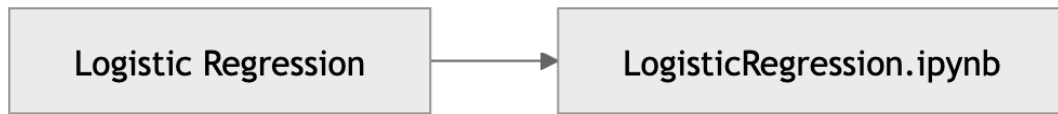
전달받은 모델 노트북과 결과 보고서를 검토한 결과, 해당 자료는 실제 모델 학습 및 2025년 4월 테스트셋 기준 평가 결과를 포함하고 있어 검증 가능한 자료로 판단된다. 현재 환경에서 핵심 성능 지표를 재계산한 결과 Logistic Regression과 LightGBM은 저장 결과와 동일하게 재현되었고, RandomForestClassifier와 XGBoost는 근소한 차이가 있었으나 최종 모델 판단에는 영향을 주지 않는 수준이다. 현재 기준 최종 추천 모델은 LightGBM이며, 다만 모델 간 사용 데이터셋이 일부 다르므로 최종 확정 전 동일 조건 재검증을 권장한다.

▼ 검증 과정

▼ 검증목적

본 보고서는 전달받은 수요예측 모델 노트북과 결과 보고서가 실제 모델 학습 및 테스트 검증 결과로 볼 수 있는지 확인하기 위해 작성했다.

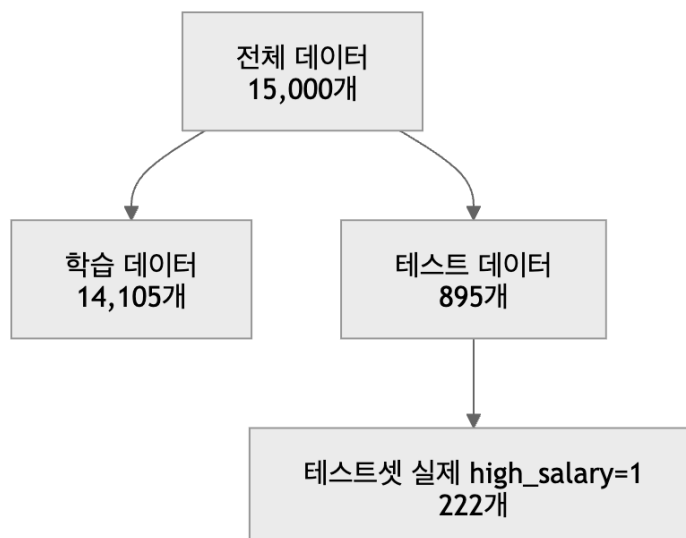
검증 대상은 다음 네 개 노트북이다.



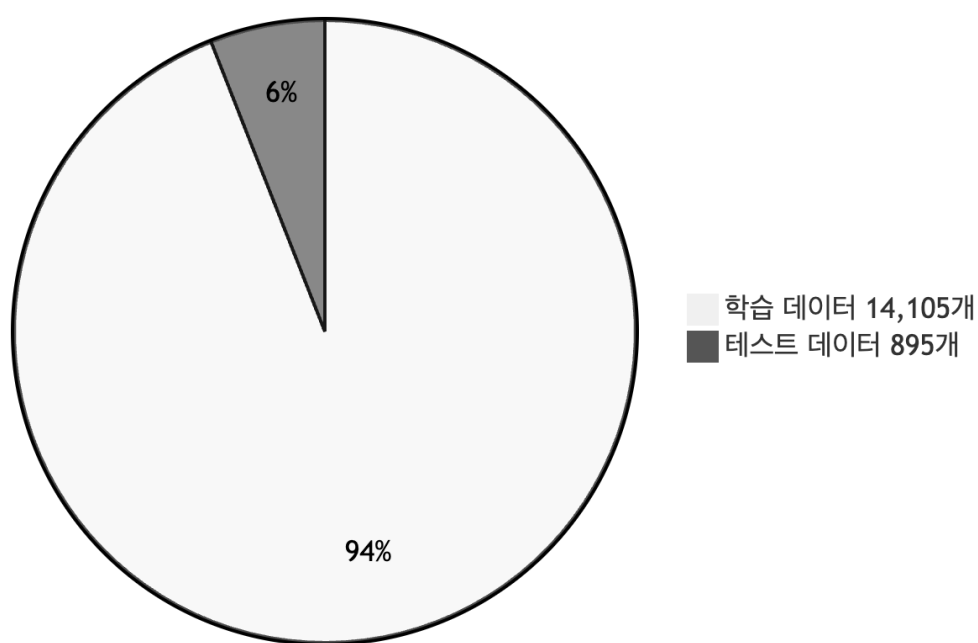
▼ 데이터 분리 확인

노트북들은 공통적으로 `high\_salary`를 예측 타겟으로 사용한다.

학습/테스트 분리는 `posting\_month`의 정렬 순서를 기준으로 마지막 월을 테스트 셋으로 두는 방식이다.



데이터 분할 비율



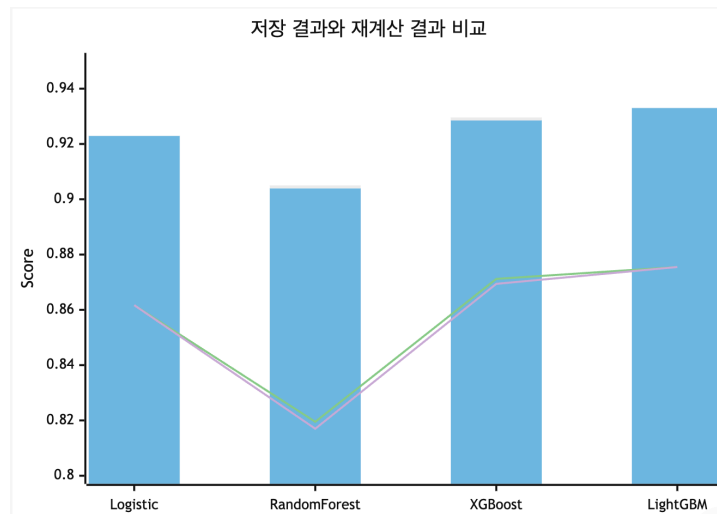
전체 데이터 15,000개 중 14,105개를 학습 데이터로 사용하고, 895개를 테스트 데이터로 분리하였다. 테스트셋 내 실제 `high_salary=1` 데이터는 222개로, 모델 평가는 이 테스트셋을 기준으로 수행하였다.

``jswBad_2.csv`` 기준 테스트 월은 ``202504``로 확인된다.

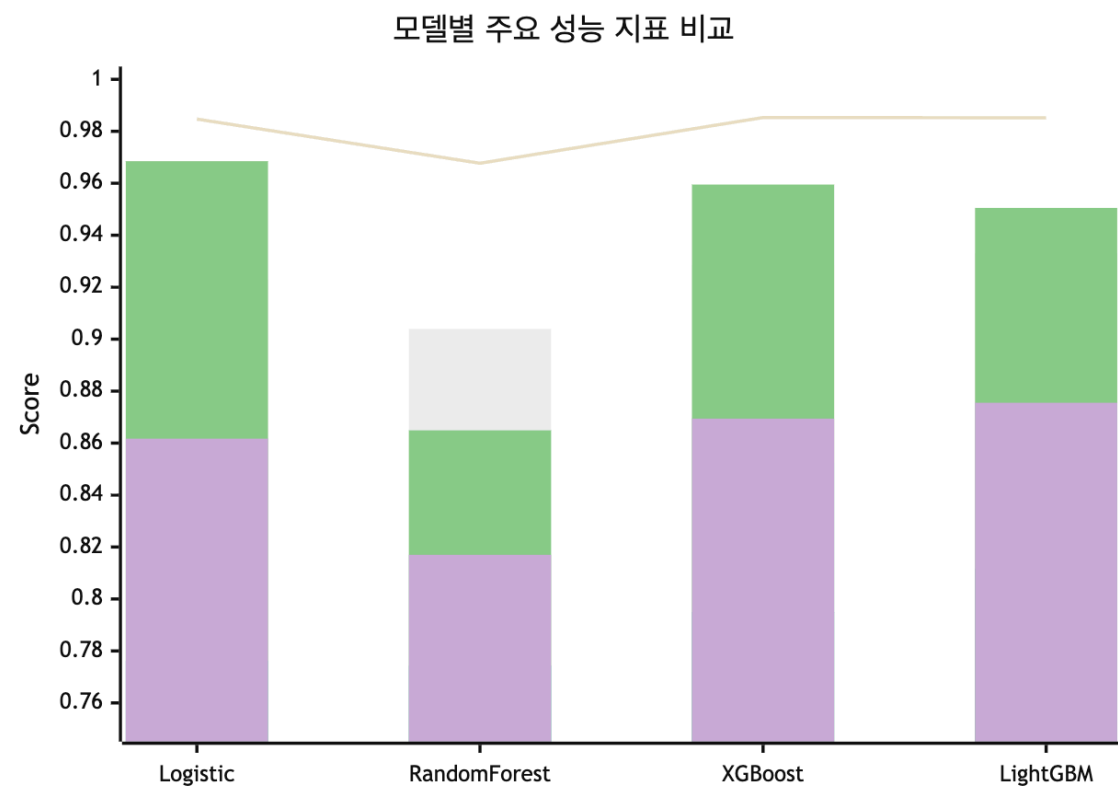
단, ``LogisticRegression.ipynb``에서 사용하는 ``jswBad_1.csv``는 ``posting_month``가 스케일링된 값으로 저장되어 있어 테스트 월이 원래 라벨 ``202504``로 직접 표시되지는 않는다. 이 노트북에서는 스케일링된 ``posting_month`` 값 중 최댓값을 테스트셋으로 사용한다.

▼ 저장 결과와 재계산 결과 비교

전달 받은 결과와 현재 환경에서 동일 데이터 및 동일 주요 파라미터로 재계산한 결과를 비교했다.

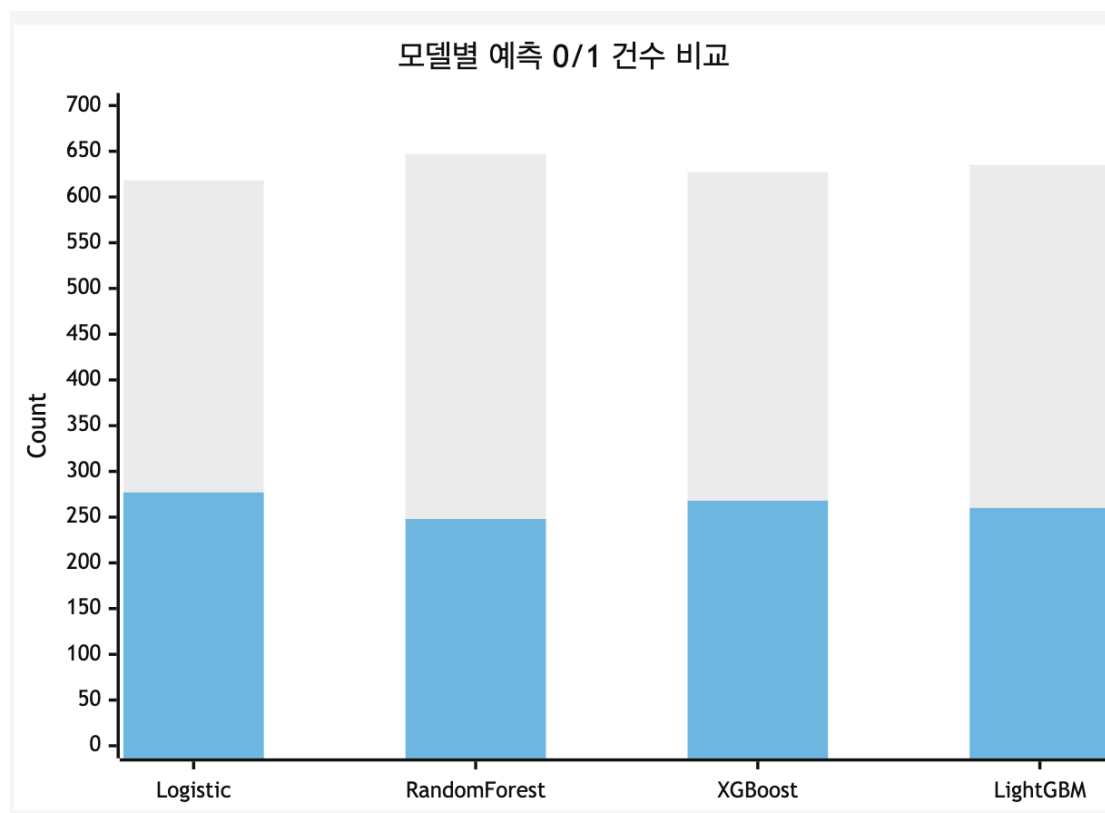


저장된 성능 지표와 현재 환경에서 재계산한 성능 지표를 비교한 결과, Logistic Regression과 LightGBM은 Accuracy와 F1-score가 완전히 일치하였다. RandomForestClassifier와 XGBoost는 재계산 결과에서 매우 작은 차이가 발생했으나, 전체적인 성능 순위에는 큰 영향을 주지 않았다.

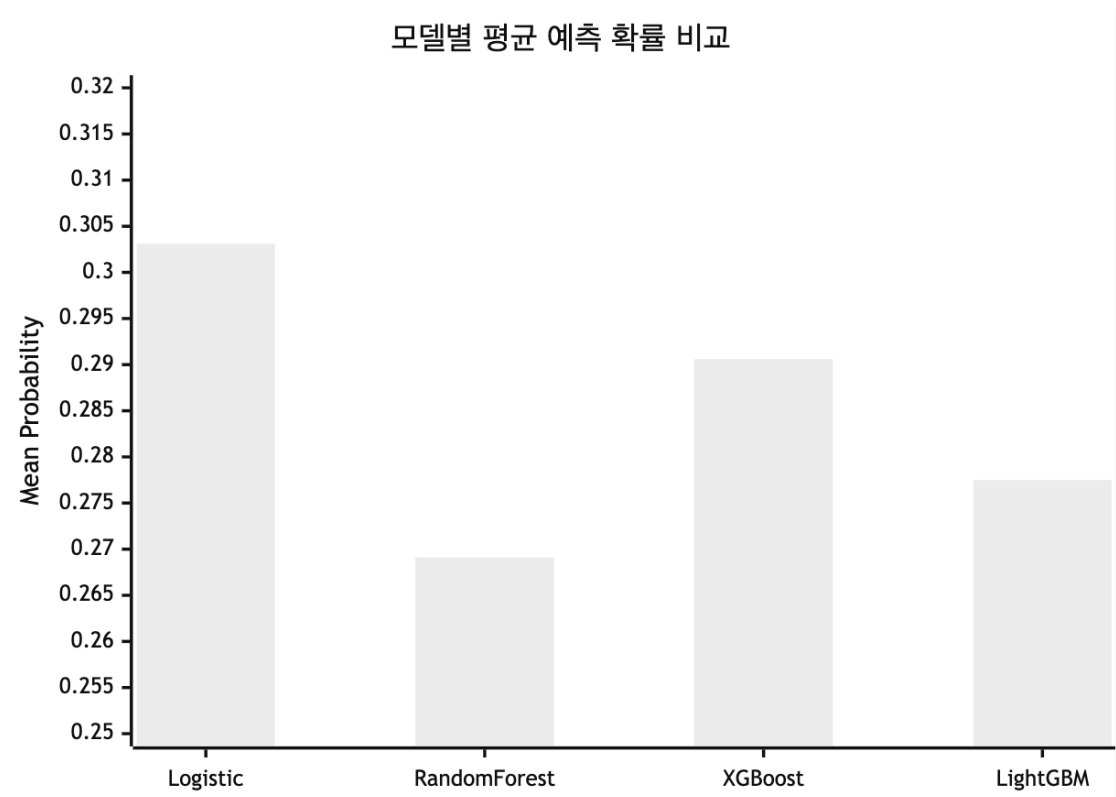


전체 성능 비교 결과, LightGBM은 Accuracy 0.9330, Precision 0.8115, F1-score 0.8755로 가장 높은 성능을 보였다. XGBoost는 ROC-AUC가 0.9853으로 가장 높아 클래스 구분 능력이 우수했으나, Accuracy와 F1-score는 LightGBM이

근소하게 더 높았다. RandomForestClassifier는 네 모델 중 전반적인 성능이 가장 낮았다.



테스트셋의 실제 `high_salary=1` 건수는 222개였으며, 모든 모델이 실제 양성 건수보다 많은 양성 예측을 수행하였다. Logistic Regression은 `high_salary=1` 을 277건으로 가장 많이 예측했고, RandomForestClassifier는 248건으로 가장 적게 예측하였다. LightGBM은 260건을 양성으로 예측하여 과도하게 높은 양성 예측을 보이지 않으면서도 가장 높은 F1-score를 기록하였다.



평균 예측 확률은 Logistic Regression이 0.3031로 가장 높았고, RandomForestClassifier가 0.2691로 가장 낮았다. LightGBM은 평균 예측 확률이 0.2775로 비교적 안정적인 수준을 보이면서도 가장 높은 Accuracy와 F1-score를 기록하였다.

▼ 검증 결과 해석

전달받은 보고서는 단순 설명 문서가 아니라, 모델 학습 및 테스트 평가 결과를 포함한 검증 자료로 볼 수 있다.

근거는 다음과 같다.

- 각 노트북에 실행 카운트와 출력 결과가 저장되어 있다.
- 성능 지표가 테스트셋 기준으로 산출되어 있다.
- 테스트셋 예측값과 예측 확률 요약이 포함되어 있다.
- 현재 환경에서 핵심 로직을 재계산했을 때 주요 결과가 대체로 재현된다.

다만 RandomForestClassifier와 XGBoost는 저장 결과와 재계산 결과가 완전히 일치하지 않고 소폭 차이가 있었다. 현재 확인된 범위에서는 차이가 크지 않아 모델 순위나 최종 결론을 바꿀 정도는 아니다.

차이 발생 가능성이 있는 부분은 다음과 같다.

- 라이브러리 버전 차이
- 트리 기반 모델의 내부 학습 구현 차이
- 병렬 처리 설정 `n\_jobs=-1`에 따른 미세한 결과 차이
- 노트북 저장 당시 실행 환경과 현재 실행 환경 차이

▼ 최종 검증 의견

현재 제공된 자료는 모델을 실제로 학습하고 테스트셋으로 평가한 결과를 포함하고 있으므로, 검증 대상 자료로 인정할 수 있다.

핵심 성능 지표를 재계산한 결과, Logistic Regression과 LightGBM은 저장 결과와 동일하게 재현되었고, RandomForestClassifier와 XGBoost는 아주 근소한 차이만 확인되었다.

현재 재계산 기준으로도 LightGBM은 Accuracy, Precision, F1에서 가장 높은 값을 보이며, 최종 추천 모델이라는 기존 결론은 유지된다.

단, Logistic Regression과 나머지 모델이 서로 다른 전처리 데이터셋을 사용하고 있으므로, 최종 제출 또는 운영 모델 확정 단계에서는 동일 데이터셋, 동일 입력 컬럼, 동일 검증 기준으로 한 번 더 비교하는 것을 권장한다.